

H. và tên thí sinh: L.p: MÃ ..: 000

PH.N I. Câu tr.c nghi.m nhi.u ph. ng án l.a ch.n (áp án úng in ..m màu ..)

Câu 1: Hàm s. $y = f(x)$ có $f'(x) = x(x - 2)(x + 1)$. Hàm s. ..ng bi.n trên kho.ng nào?

- A. $(-1; 0)$. B. $(2; +\infty)$.
C. $(0; 2)$. D. $(-\infty; -1)$.

Câu 2: .. th. hàm s. $y = (2x - 1)/(x + 1)$ có ..ng ti.m c.n ..ng là:

- A. $x = 2$. B. $x = -1$.
C. $y = 2$. D. $y = -1$.

Câu 3: ..i.m c.c ..i.c.a .. th. hàm s. $y = x^3 - 3x + 2$ là:

- A. M(1; 0). B. N(-1; 4).
C. P(0; 2). D. Q(2; 4).

Câu 4: H. nguyên hàm c.a hàm s. $f(x) = 3x^2 + \cos x$ là:

- A. $F(x) = x^3 - \sin x + C$. B. $F(x) = x^3 + \sin x + C$.
C. $F(x) = 6x + \sin x + C$. D. $F(x) = x^3 + \cos x + C$.

Câu 5: M.t.c.u (S): $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$ có tâm I và bán kính R là:

- A. I(1; -2; 3), R = 4. B. I(-1; 2; -3), R = 4.
C. I(1; -2; 3), R = 16. D. I(-1; 2; -3), R = 16.

Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho $a = (1; 2; -1)$ và $b = (2; 0; 1)$. T.a .. u. $a + 2b$ là:

- A. $u = (5; 2; 1)$. B. $u = (3; 2; 0)$.
C. $u = (5; 4; 1)$. D. $u = (4; 2; -1)$.

PH.N II. Câu tr.c nghi.m úng sai (Ý úng/Sai in ..m màu ..)

Câu 1: Cho hàm t.ng chi phí $C(x) = x^3 - 30x^2 + 400x + 500$ (nghìn ..ng) v.i 0 . x . 25:

- a) Chi phí c. ..nh khi $x = 0$ là 500 nghìn ..ng. (úng)
b) Chi phí biên t.i.m.c s.n l. ng $x = 10$ là $C'(10) = 100$ nghìn ..ng. (úng)
c) Chi phí trung bình luôn gi.m khi s.n l. ng t.ng t. 0 ..n 25. (Sai)
d) T.ng chi phí s.n xu.t nh. nh.t khi $x = 20$ s.n ph.m. (Sai)

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho A(1; 0; 2), B(-1; 1; 3), C(3; 2; 1) và (P): $2x - y + 2z - 5 = 0$:

- a) Tr.ng tâm G c.a tam giác ABC là G(1; 1; 2). (úng)
b) M.t ph.ng (P) có vect. pháp tuy.n n. = (2; -1; 2). (úng)
c) ..i.m A(1; 0; 2) n.m trên m.t ph.ng (P). (Sai)
d) Kho.ng cách t. O ..n m.t ph.ng (P) b.ng 1. (Sai)

PH.N III. Câu tr.c nghi.m tr. l.i ng.n (áp án in ..m màu ..)

Câu 1: Tìm giá tr. l.n nh.t c.a hàm s. $y = -x^2 + 4x + 5$ trên $[0; 3]$.

áp án: 9

Câu 2: Tính tích phân $I = \int (2x + 1)dx$ t. 0 ..n 3.

áp án: 12

Câu 3: M.t.c.u (S) tâm I(1; 1; 2) ..i qua A(2; -1; 4) có bán kính R b.ng bao nhiêu?

áp án: 3

PH.N IV. Câu t. lu.n (H. ng d.n ch.m in ..m màu ..)

Câu 1 (1,5 ..i.m): Cho hình chóp S.ABCD ..ây là hình vuông c.nh a, SA . (ABCD) và SA = a.3. Tính theo a th. tích V.

H. ng d.n ch.m: $V = (1/3) * a^2 * a.3 = (a^3.3)/3$ (1,5 ..i.m)

Câu 2 (1,0 ..i.m): M.t ô tô ch.y v. = 10 m/s ..p phanh v.i a(t) = -2t (m/s²). Tính quãng ..ng ..n khi d.ng h.n.

H. ng d.n ch.m: D.ng khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = .10$; $s = \int (10 - t^2)dt = (20.10)/3 = 21,08$ mét (1,0 ..i.m)

----- H.T -----

B·NG ·ÁP ÁN VÀ H·NG D·N CH·M ·· THI M·U

MÔN: TOÁN (L·P 12) - MÃ ··: 000

I. B·NG ·ÁP ÁN PH·N I (TR·C NGHI·M 4 L·A CH·N)

Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: A

II. B·NG ·ÁP ÁN PH·N II (TR·C NGHI·M ·ÚNG / SAI)

Câu 1: a) ·úng | b) ·úng | c) Sai | d) Sai

Câu 2: a) ·úng | b) ·úng | c) Sai | d) Sai

III. B·NG ·ÁP ÁN PH·N III (TR· L·I NG·N)

Câu 1: 9 Câu 2: 12 Câu 3: 3

IV. H·NG D·N CH·M PH·N IV (T· LU·N)

Câu 1 (1,5 ·i·m):

· Di·n tích ·áy: $S_{ABCD} = a^2$ (0,5 ·i·m). Chi·u cao: $SA = a·3$ (0,5 ·i·m).

· Th· tích: $V = (1/3) * a^2 * a·3 = (a^3·3)/3$ (0,5 ·i·m).

Câu 2 (1,0 ·i·m):

· $v(t) = 10 - t^2$ (m/s). Xe d·ng khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = ·10$ (s) (0,5 ·i·m).

· $s = ·(10 - t^2)dt$ t· 0 ··n ·10 = $(20·10)/3 · 21,08$ mét (0,5 ·i·m).